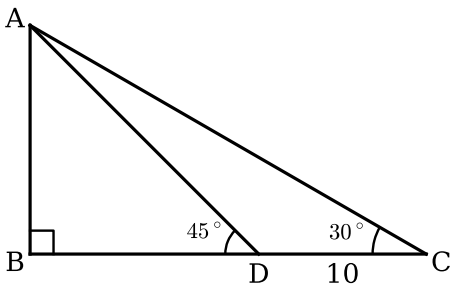
Solución de la pregunta 13

GEOMETRÍA · RAZONES TRIGONOMÉTRICAS EN TRIÁNGULOS ENCADENADOS (M2)

En la figura, el triángulo ABC es rectángulo en B, el punto D está sobre BC, el ángulo ADB mide $45\,^\circ$, el ángulo ACB mide $30\,^\circ$ y DC = 10 cm. ¿Cuál es la medida de AB?



A) $5(\sqrt{3}-1)$ cm

B) $5(\sqrt{3}+1)$ cm

C) $10\sqrt{3}$ cm

D) $10(\sqrt{3}+1)$ cm

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Expresa BD en función de AB

Sea $h = AB$. En el triángulo ABD: $\tan 45\,^\circ = \dfrac{h}{BD} \Rightarrow BD = h$.

2 Expresa BC en función de AB

En el triángulo ABC: $\tan 30\,^\circ = \dfrac{h}{BC} \Rightarrow BC = h\sqrt{3}$.

3 Usa DC = BC − BD

$h\sqrt{3} - h = 10 \Rightarrow h = \dfrac{10}{\sqrt{3}-1}$.

4 Racionaliza

$$h = \frac{10(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \frac{10(\sqrt{3}+1)}{2} = 5(\sqrt{3}+1) \approx 13{,}7 \text{ cm}.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Al racionalizar multiplica por $\sqrt{3}-1$ (el mismo factor) en vez de por el conjugado.

C) Calcula $10\tan 60\,^\circ$, como si DC fuera el cateto adyacente a un ángulo de 60° en el triángulo ABC.

D) Racionaliza bien el numerador pero olvida dividir por $(\sqrt{3})^2 - 1^2 = 2$.

Idea clave. Con dos triángulos rectángulos que comparten un cateto, expresa los otros catetos en función de ese cateto común y usa el dato de la diferencia.